

Diseño de Configuración: FortiGate 90G

Segmentación de Red, Seguridad e Infraestructura Wi-Fi para Laboratorio Minero

DISPOSITIVO HARDWARE	ENTORNO DE APLICACIÓN	ESTADO DE DIRECCIÓN IP
FortiGate 90G (FortiOS 7.x)	Laboratorio de Análisis Minero	PLANTILLA PARAMETRIZADA

Nota importante sobre Direccionamiento IP: Entendiendo que los segmentos IP de ejemplo ya están en uso por otro firewall existente en la infraestructura, este documento incluye variables parametrizadas (ej: **X.Y.LAN.0/24**) y un cuadro de direccionamiento listo para adaptar a la tabla de subredes libre de su organización.

1. Matriz de Segmentación de Red Recomendada

Para garantizar el aislamiento entre los equipos analíticos del laboratorio, el sistema de videovigilancia y los dispositivos Wi-Fi de usuarios, se define la siguiente arquitectura lógica:

INTERFAZ / VLAN	ID VLAN	SUBRED SUGERIDA (EJEMPLO)	ACCESO ADMINISTRATIVO	PROPÓSITO & SEGURIDAD
LAN_LAB (Trunk/ Nativa)	N/A	172.16.100.1/24	PING, HTTPS, SSH	Espectrómetros, balanzas, PCs de analistas y servidores LIMS local.
VLAN_CAMARAS	20	172.16.120.1/24	PING	Cámaras CCTV y NVR. Sin salida directa a Internet.
VLAN_WIFI	30	172.16.130.1/24	PING, Fabric	FortiAPs y red inalámbrica de usuarios/personal.

2. Configuración en FortiOS (CLI / Script de Despliegue)

A. Interfases y Subinterfaces (VLANs)

Ejecute el siguiente bloque de comandos ajustando los direccionamientos IP según su plan de red activo:

```
# 1. Configuración de la interfaz física principal (Laboratorio)
```

```
config system interface
  edit "internal1"
    set vdom "root"
    set ip 172.16.100.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping https ssh
    set type physical
    set role lan
  next
end
```

```
# 2. VLAN para Videovigilancia (CCTV)
```

```
config system interface
  edit "VLAN_CAMARAS"
    set vdom "root"
    set ip 172.16.120.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping
    set device-identification enable
    set role lan
    set interface "internal1"
    set vlanid 20
  next
end
```

```
# 3. VLAN para FortiAP y Wi-Fi de Usuarios
```

```
config system interface
  edit "VLAN_WIFI"
    set vdom "root"
    set ip 172.16.130.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping security-fabric
    set device-identification enable
    set role lan
    set interface "internal1"
    set vlanid 30
  next
end
```

B. Servidor DHCP para Red Wi-Fi

```
config system dhcp server
  edit 1
    set default-gateway 172.16.130.1
    set netmask 255.255.255.0
    set interface "VLAN_WIFI"
    config ip-range
      edit 1
        set start-ip 172.16.130.100
        set end-ip 172.16.130.200
      next
    end
    set dns-service default
  next
end
```

3. Políticas de Firewall y Control de Acceso

Bajo la premisa de **Cero Confianza (Zero Trust)**, la red de cámaras no tendrá acceso a Internet y solo se permitirá comunicación específica desde la LAN hacia el NVR:

```

# Regla 1: Salida a Internet desde la LAN del Laboratorio
config firewall policy
  edit 1
    set name "LAN_a_Internet"
    set srcintf "internal1"
    set dstintf "wan1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
    set utm-status enable
    set av-profile "default"
    set ips-sensor "default"
  next

# Regla 2: Salida a Internet para Red Wi-Fi
  edit 2
    set name "WIFI_a_Internet"
    set srcintf "VLAN_WIFI"
    set dstintf "wan1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
    set webfilter-profile "default"
  next

# Regla 3: Acceso exclusivo de LAN a NVR (Sin paso a la inversa)
  edit 3
    set name "LAN_hacia_NVR"
    set srcintf "internal1"
    set dstintf "VLAN_CAMARAS"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "HTTP" "HTTPS" "RTSP"
  next
end

```

4. Integración y Despliegue de FortiAP

Puntos Clave para la Integración Wi-Fi:

- **Detección Automática:** Al activar security-fabric en la VLAN 30, los puntos de acceso FortiAP aparecerán en la sección *WiFi & Switch Controller > Managed FortiAPs*.
- **Modo de Tráfico:** Se recomienda configurar el SSID en modo *Local Bridge* asignado a la VLAN 30 o *Tunnel* gestionado por el controlador interno del FortiGate 90G.
- **Seguridad del SSID:** Implementar WPA2/WPA3 Enterprise con aislamiento de clientes (Client Isolation) para evitar visibilidad entre usuarios Wi-Fi.

5. Recomendaciones de Seguridad para Entorno Minero Industrial

- **Protección de Instrumentación Crítica:** Aislé balanzas de precisión y espectrómetros restringiendo su salida a Internet por completo. Solo permita tráfico local hacia los servidores de base de datos LIMS.
- **Alta Disponibilidad Enlace (SD-WAN):** Si el laboratorio se encuentra en un campamento minero remoto, configure un grupo SD-WAN combinando la interfaz wan1 (Radioenlace/Fibra) y wan2 (Satélite / Starlink).
- **Inspección Profunda de Malware:** Dado que los técnicos introducen unidades USB para extraer resultados, aplique perfiles de Antivirus e IPS en las políticas inter-VLAN.